Problem H. 矩形切割

Input file: standard input
Output file: standard output

八千代在平面直角坐标系的第一象限内有一个矩形。该矩形的左下角位于坐标原点 $(0,0)$，右上角位于 (n,m)。换言之，矩形的两边分别与 x 轴、y 轴重合，其在 x 轴方向的长度为 n，在 y 轴方向的长度为 m。

八千代决定把这个矩形切 q 刀。具体地，她有以下两种切割方式：

- 横向切割：给定一个正整数 k，沿着直线 $y=k$ 进行切割。
- 纵向切割：给定一个正整数 k，沿着直线 $x=k$ 进行切割。

每次切割都会贯穿整个区域，将现有的矩形进一步切割成更多的小矩形。

八千代想要知道，在每一次切割完成之后，当前所有被切分出来的小矩形中，面积的最大值是多少？

Input

第一行包含三个整数 n,m,q（$1 \le n,m \le 10^9$，$1 \le q \le 5 \times 10^5$），分别表示初始矩形的水平长度、垂直长度以及切割的次数。

接下来 q 行，每行包含两个整数 op,k，描述一次切割操作：

- 若 $op=1$，表示进行一次纵向切割，给定整数 k（$1 \le k < n$），沿着直线 $x=k$ 切割。
- 若 $op=2$，表示进行一次横向切割，给定整数 k（$1 \le k < m$），沿着直线 $y=k$ 切割。

保证八千代绝对不会在同一个位置切割两次（即所有的切割直线均互不相同）。

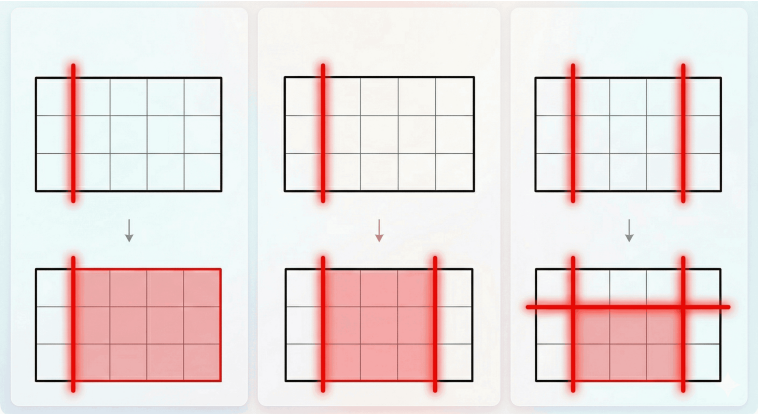
Output

输出共 q 行，每行包含一个整数，第 i 行的整数表示在第 i 次切割之后，所有小矩形中面积的最大值。

Example

standard input	standard output
5 3 3 1 1 1 4 2 2	12 9 6

Note



. 1: 样例解释